COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 4

# Notion de référentiel & Repères

Avant de calculer une vitesse ou une accélération, il faut répondre à trois questions : où est le mobile, par rapport à qui l'observe-t-on, et quand ? Cette partie construit les fondations du chapitre autour de 2 notions : le référentiel (le « poste d'observation » depuis lequel on regarde) et les repères d'espace et de temps (la grille de mesure). Sans elles, aucune équation de mouvement n'a de sens.

| | |
|---|---|
| MATIÈRE | Physique — Terminale C et D |
| CHAPITRE | Cinématique |
| CONTENU | 8 sections · 6 schémas · 5 exercices corrigés · 4 QCM |

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

# Notion de référentiel & Repères

Chapitre · Cinématique — Partie 1 sur 4 · Cours ultra-détaillé

*Avant de calculer une vitesse ou une accélération, il faut répondre à trois questions : où est le mobile, par rapport à qui l'observe-t-on, et quand ? Cette partie construit les fondations du chapitre autour de 2 notions : le référentiel (le « poste d'observation » depuis lequel on regarde) et les repères d'espace et de temps (la grille de mesure). Sans elles, aucune équation de mouvement n'a de sens.*

**20 min ▪ 2 notions ▪ 8 sections ▪ Terminale C&D**

## Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire la physique comme une histoire 2

2 Le car de Niamey : es-tu vraiment immobile ? 2

3 Qu'est-ce qu'un référentiel ? 3

4 Les 3 référentiels à connaître 5

5 Le mouvement est relatif : trajectoire selon l'observateur 6

6 Le repère d'espace : localiser un point 7

7 Le repère de temps, la durée et le système 9

8 Décrire un mouvement en 3 étapes rituelles 11

9 Exercices d'application 12

# 1. Mode d'emploi de ce cours — lire la physique comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une histoire construite. Chaque nouvelle idée est un problème concret, posé à partir de la vie de tous les jours — le car de Niamey, le moto-taxi, la roue de la foire — puis transformé en notion de physique. Chaque notion est définie proprement, justifiée par un « pourquoi », démontrée ou construite pas à pas, puis mise immédiatement en pratique dans des exercices entièrement corrigés. Les boîtes colorées qui rythment les pages ont toujours le même rôle :

| Boîte | Ce qu'elle contient |
|---|---|
| **Définition** | la définition officielle de la notion — à connaître telle quelle |
| **Pourquoi ?** | la raison d'être de la notion, en mots simples |
| **Comment on l'obtient ?** | la construction ou la démonstration, pas à pas |
| **Propriété** | une formule vraie, démontrée, qui servira souvent |
| **Exemple** | un calcul pas à pas, chaque ligne justifiée |
| **Erreur fréquente** | le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai |
| **Méthode** | la recette officielle, en étapes numérotées |
| **Réflexe rédaction** | ce que le correcteur attend, mot pour mot |
| **Astuce** | un raccourci honnête qui fait gagner du temps |
| **Exercice d'application** | un énoncé complet suivi d'un corrigé détaillé |
| **QCM** | une question à choix multiple, réponse justifiée |
| **Ce qu'il faut retenir** | le résumé de la partie, formule par formule |

Lisez dans l'ordre : chaque partie s'appuie sur la précédente. Gardez un brouillon pour refaire vous-même chaque calcul — c'est en traçant la flèche du vecteur qu'on comprend le vecteur.

# 2. Le car de Niamey : es-tu vraiment immobile ?

### MOTIVATION

Imagine-toi assis dans un car qui roule à $80 km \cdot h^{-1}$ sur la route de Niamey à Dosso. Ton camarade est assis en face de toi. Pendant tout le trajet, tu peux lui passer un cahier, discuter, jouer aux dames — pour toi, il est **totalement immobile**. Pourtant, un jeune homme debout au bord de la route te regarde passer : pour lui, ton camarade file à $80 km \cdot h^{-1}$. Qui a raison ?

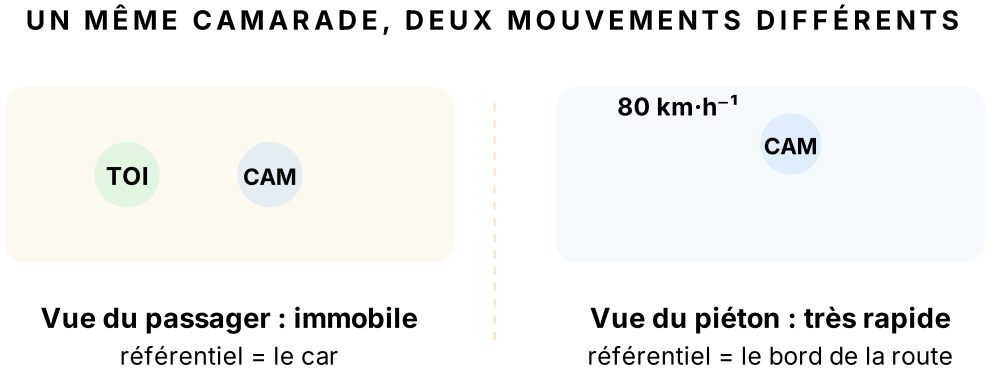



*Figure 1 — Le camarade du car est immobile pour le passager et rapide pour le piéton : avant de décrire un mouvement, il faut annoncer DEPUIS OÙ on l'observe.*

**LA GRANDE IDÉE DU JOUR**

La grande idée du jour
Il n'existe **aucun mouvement absolu** : dire « l'objet bouge » ne veut rien dire tant qu'on n'a pas précisé **par rapport à quoi** on l'observe. Ce « par rapport à quoi » s'appelle un **référentiel**. Toute la mécanique commence par cette phrase rituelle : *« On étudie le mouvement de … dans le référentiel … »*

Dans la suite, tu vas apprendre à définir proprement un référentiel, découvrir les trois grands référentiels de la mécanique, puis installer les **repères** — la grille d'espace et l'horloge — qui permettent de noter la position et la date d'un point à chaque instant. Ce sont les fondations que les parties 2 et 3 utiliseront pour définir la vitesse et l'accélération.

**Un peu d'histoire**

Un peu d'histoire
Copernic (1543) puis Galilée (1632) ont compris les premiers que « la Terre tourne » et « le Soleil se lève » décrivent la **même réalité vue de deux référentiels différents**. Galilée décrit même une cabine de bateau fermée : à l'intérieur, impossible de savoir si le navire avance — c'est le **principe de relativité** qui porte son nom.

## 3. Qu'est-ce qu'un référentiel ?

### NOTION 1 · REFERENTIEL

Pour observer un mouvement, il faut un « poste d'observation » : un solide sur lequel on s'installe, une horloge pour dater, et une grille pour mesurer les positions. Un référentiel rassemble ces trois ingrédients.

**DÉFINITION OFFICIELLE — RÉFÉRENTIEL**

Définition officielle — référentiel
Un **référentiel** est un **corps de référence** (un solide choisi comme poste d'observation, considéré comme immobile dans ce référentiel), muni d'un **repère d'espace** (pour noter les positions) et d'un **repère de temps** (une horloge, pour dater les événements).

### Les trois ingrédients, un par un

- **Le corps de référence** — c'est LE solide auquel on se « colle » mentalement. Si tu choisis le car, tout ce qui est fixé au car (les sièges, le chauffeur) est immobile ; si tu choisis le bord de la route, c'est le car entier qui se déplace. Un seul choix, mais il faut le **faire et l'annoncer**.
- **Le repère d'espace** — une origine $O$ et des axes orientés (section 04) qui permettent d'attribuer à chaque point un jeu de coordonnées.
- **Le repère de temps** — une horloge et une **origine des dates** $t_0 = 0$ (le moment où l'on démarre l'étude — départ du car, lâcher de la bille…).

**FORMULE**

**Référentiel = corps de référence + repère d'espace + repère de temps**

À retenir comme une recette à 3 ingrédients. Au Bac, citer les trois — un référentiel sans horloge ne permet pas de dater, un référentiel sans repère ne permet pas de localiser.

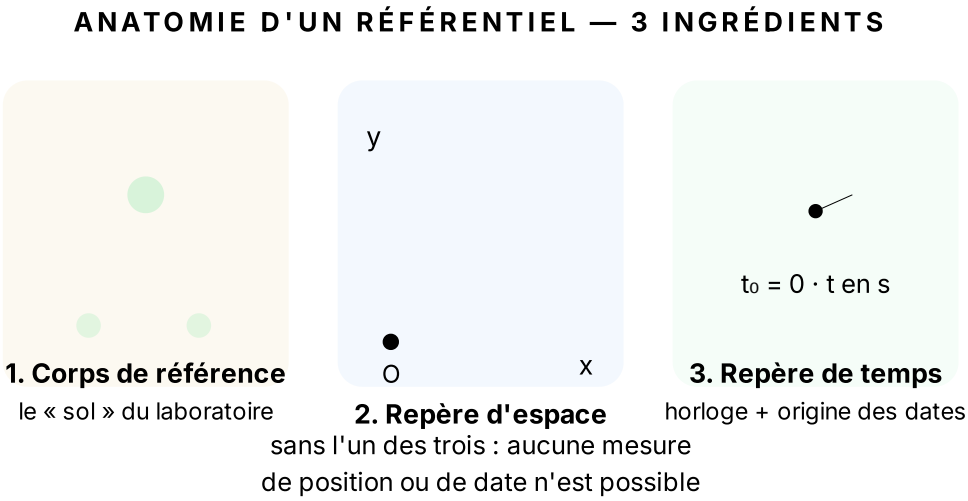



*Figure 2 — Un référentiel complet : un solide de référence, un repère gradué pour les positions, une horloge pour les dates.*

**PIÈGE D'EXAMEN N° 1**

Piège d'examen n° 1
Confondre **référentiel** et **repère**. Le repère (d'espace ou de temps) n'est qu'un *ingrédient* du référentiel. Le référentiel, c'est l'ensemble : corps de référence + **repère d'espace** + **repère de temps**. Une question « cite le référentiel » attend le nom du solide (« référentiel terrestre », « référentiel lié au car »), jamais seulement « l'axe (Ox) ».

## 4. Les 3 référentiels à connaître

### NOTION 1 · REFERENTIEL

En Terminale, trois référentiels reviennent sans arrêt. Il faut savoir les nommer, dire à quoi ils sont liés, et surtout **quand les utiliser**.

| Référentiel | Lié à... | On l'utilise pour... |
|---|---|---|
| **Terrestre** | le sol, la salle de classe, le laboratoire | tout mouvement « quotidien » : voiture, ballon, chute d'une pierre, pendule |
| **Géocentrique** | le centre de la Terre + 3 axes dirigés vers des étoiles lointaines | les mouvements autour de la Terre : satellites, Lune, long trajet aérien |
| **Héliocentrique** | le centre du Soleil + 3 axes dirigés vers des étoiles lointaines | les planètes : Terre, Mars, comètes (mécanique céleste) |

Les deux derniers ont un point commun astucieux : leurs axes pointent vers des **étoiles très lointaines**, si loin qu'elles paraissent fixes pendant l'étude. On obtient ainsi des axes qui « ne tournent pas » avec la Terre — indispensable pour étudier la rotation de la Terre elle-même sans tricher.

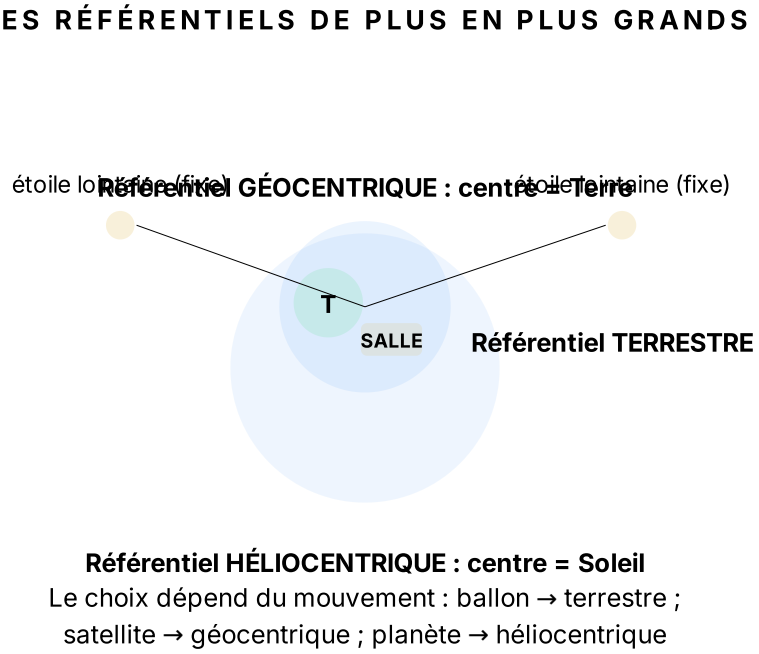



*Figure 3 — Trois postes d'observation emboîtés : la salle (terrestre), le centre de la Terre (géocentrique), le centre du Soleil (héliocentrique).*

**ERREUR FRÉQUENTE AU BAC**

Erreur fréquente au Bac
Étudier « la chute d'une bille dans la salle » dans le référentiel **géocentrique**, ou « le mouvement de la Lune » dans le référentiel **terrestre** : c'est un choix inadapté qui coûte des points.

Règle simple : **choisis le référentiel où l'observateur serait réellement installé** — la salle pour la bille, le centre de la Terre pour la Lune.

**EXERCICE D'APPLICATION — 1 · Choisir le bon référentiel**

**Énoncé :** pour chaque mouvement, indique le référentiel le mieux adapté : a) un ballon frappé dans la cour ; b) le satellite NigerSat ; c) la Lune autour de la Terre ; d) la planète Mars ; e) un passager assis dans un car.

**Corrigé détaillé. a)** Référentiel **terrestre** (lié à la cour) : le ballon se déplace sur quelques dizaines de mètres au-dessus du sol
**b)** Référentiel **géocentrique** : le satellite tourne autour de la Terre, on s'installe au centre de la Terre
**c)** Référentiel **géocentrique** : c'est exactement le mouvement vu du centre de la Terre
**d)** Référentiel **héliocentrique** : Mars tourne autour du Soleil
**e)** Deux réponses valables selon la question : passager immobile → référentiel **lié au car** ; passager en mouvement → référentiel **terrestre** (lié à la route)
**Bilan :** toujours se demander « depuis quel poste d'observation le mouvement est le plus simple ? ».

## 5. Le mouvement est relatif : trajectoire selon l'observateur

NOTION 1 · REFERENTIEL

Changer de référentiel ne change pas seulement la vitesse : cela peut changer **la forme de la trajectoire** elle-même. C'est l'une des surprises les plus concrètes de la mécanique.

**DÉFINITION — TRAJECTOIRE**

Définition — trajectoire
La **trajectoire** d'un point est l'ensemble des positions successives qu'il occupe **dans un référentiel donné**, au cours du temps. La trajectoire dépend donc du référentiel choisi.

Exemple classique : une goutte de pluie tombe **verticalement** pour un piéton immobile. Mais pour le conducteur d'une voiture qui roule, la même goutte arrive **en biais**, venant de l'avant — c'est pourquoi elle trace des traînées inclinées sur le pare-brise. La goutte est la même ; seule la ligne décrite *dans chaque référentiel* change.

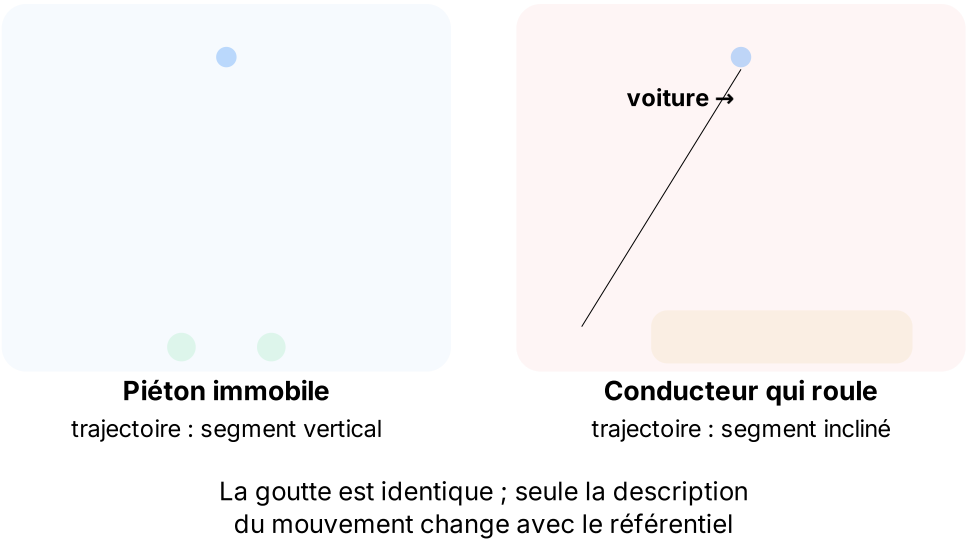



*Figure 4 — Pour le piéton la goutte tombe tout droit ; pour le conducteur elle arrive en biais. La trajectoire dépend du référentiel.*

**À RETENIR — LE TRIO GAGNANT**

À retenir — le trio gagnant
La description d'un mouvement repose toujours sur trois éléments indissociables : le **système** étudié (qui ?), le **référentiel** (depuis où ?), la **trajectoire** décrite dans ce référentiel (comment ?). Un énoncé de Bac bien rédigé cite les trois dès la première ligne.

**EXERCICE D'APPLICATION — 2 · La valise du car**

**Énoncé :** une valise est posée sur le porte-bagages d'un car qui roule à $72 km \cdot h^{-1}$ sur une route droite. Décris le mouvement de la valise : a) dans le référentiel lié au car ; b) dans le référentiel terrestre (la route). Précise dans chaque cas si la valise est en mouvement et quelle est sa trajectoire.

**Corrigé détaillé. a) Référentiel lié au car :** la valise est **immobile** par rapport au car (elle reste au même endroit sur le porte-bagages). Sa trajectoire dans ce référentiel se réduit à un **point**
**b) Référentiel terrestre :** la valise parcourt la route à $72 km \cdot h^{-1}$ dans le sens du car. Sa trajectoire est une **droite horizontale** (la route supposée droite)
**Conversion utile :** $72 km \cdot h^{-1} = 72 \div 3{,}6 = 20 m \cdot s^{-1}$ — la valise parcourt 20 m chaque seconde par rapport à la route
**Bilan :** même valise, deux descriptions : immobile ici, droite à 20 m·s$^{-1}$ là. Le mouvement est **relatif**.

## 6. Le repère d'espace : localiser un point

NOTION 2 · REPERES

Savoir DEPUIS OÙ on observe ne suffit pas : il faut pouvoir **numéroter** chaque position. C'est le rôle du repère d'espace — la grille de mesure posée sur le corps de référence.

**DÉFINITION OFFICIELLE — REPÈRE DE L'ESPACE**

Définition officielle — repère de l'espace
Un **repère de l'espace** est un ensemble : une **origine** $O$, des **axes orientés** munis d'une unité de longueur, et les **vecteurs unitaires** $\vec{i}$, $\vec{j}$ (et $\vec{k}$ en 3D) portés par ces axes. On le note $(O; \vec{i}, \vec{j})$ dans le plan ou $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ dans l'espace — on dit aussi **repère cartésien**.

## Du cas le plus simple au cas général

- **Un seul axe (Ox)** — mouvement sur une droite : le couloir, la route droite, la chute verticale. La position du point M se résume à **une abscisse** $x$. C'est le cas des mouvements rectilignes (partie 2).
- **Deux axes (O ; $\vec{i}$ , $\vec{j}$)** — mouvement dans un plan : le projectile lancé en l'air, la boule de pétanque. Position = **deux coordonnées** $(x; y)$.
- **Trois axes (O ; $\vec{i}$ , $\vec{j}$ , $\vec{k}$)** — mouvement dans l'espace : l'abeille qui butine, l'avion qui vire. Position = **trois coordonnées** $(x; y; z)$.

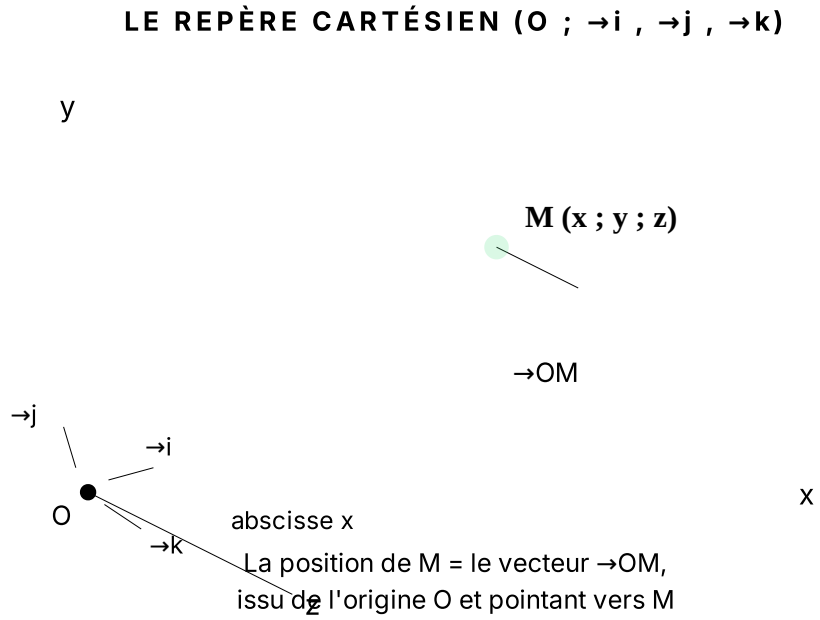



*Figure 5 — Un point M est repéré par ses coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ ou, de façon équivalente, par le vecteur $\overrightarrow{OM}$ partant de l'origine.*

**FORMULE MAJEURE — la position d'un point**

$$\overrightarrow{OM} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$$

Le vecteur position est la « recette » des trois pas : x unités selon $\vec{i}$, y unités selon $\vec{j}$, z unités selon $\vec{k}$. x, y, z se lisent directement sur les axes : ce sont les coordonnées cartésiennes de M.

**FORMULE MAJEURE — distance à l'origine**

$$OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

La longueur du vecteur $\overrightarrow{OM}$ (son module) donne la distance entre M et l'origine O. En 2D, on retire le terme en z ; sur un seul axe, OM = |x|. Le résultat est toujours positif, en mètres.

**Exemple travaillé — calculer une distance à l'origine**

**Données :** dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, une bille M a pour coordonnées $x = 2m$, $y = 3m$, $z = 6m$. Calculer OM.
**Résolution en 5 étapes :**

1. On écrit la formule : $OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
2. On remplace chaque lettre par sa valeur : $OM = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2}$
3. On calcule les carrés : $OM = \sqrt{4 + 9 + 36}$
4. On additionne : $OM = \sqrt{49}$
5. On prend la racine : $OM = 7m$. Vérification : $7^2 = 49$

**PIÈGE D'EXAMEN N° 2**

Piège d'examen n° 2
Un vecteur **ne s'écrit jamais sans sa flèche** : $\overrightarrow{OM}$ est le vecteur position (il a une direction, un sens, une longueur) tandis que $OM$ (sans flèche) est une **distance**, un nombre positif en mètres. Au Bac, confondre les deux est une faute classique — de même, les coordonnées $(x; y; z)$ sont des nombres, jamais des vecteurs.

# 7. Le repère de temps, la durée et le système

NOTION 2 · REPERES

Dernier ingrédient : l'horloge. La physique mesure des **dates** (à quel moment ?) et des **durées** (combien de temps entre deux instants ?). Les deux se notent différemment et il ne faut jamais les confondre.

**DÉFINITION — REPÈRE DE TEMPS, DATE, DURÉE**

Définition — repère de temps, date, durée
Le **repère de temps** est constitué d'une horloge et d'une **origine des dates** $t_0 = 0$ (l'instant où commence l'étude). Une **date** $t$ est un instant repéré depuis $t_0$ ; une **durée** $\Delta t$ est l'écart entre deux dates.

**FORMULE MAJEURE — la durée entre deux dates**

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

La durée se calcule TOUJOURS par « date d'arrivée − date de départ », dans la même unité. Résultat positif, en secondes (s) dans le système international. $\Delta t$ se lit « delta t ».

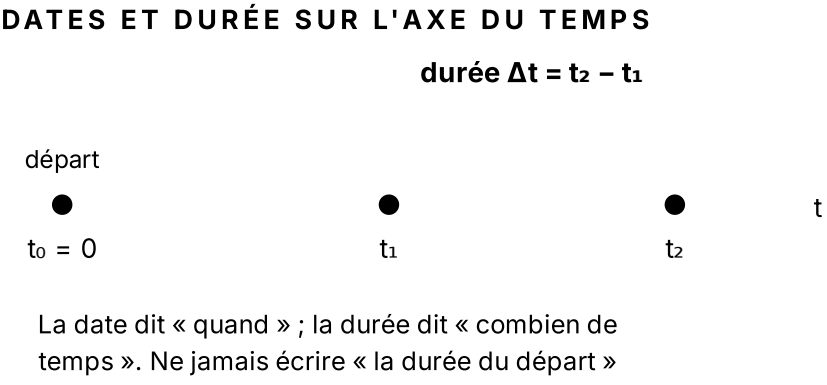



*Figure 6 — $t_0 = 0$ fixe l'origine des dates ; chaque événement a sa date $t$ ; la durée $\Delta t = t_2 - t_1$ est un écart, jamais une date.*

**FORMULE**

$$v[km \cdot h^{-1}] = 3{,}6 \times v[m \cdot s^{-1}]$$

Conversion de vitesse la plus utile du chapitre. Dans l'autre sens : $v[\text{m·s}^{-1}] = v[\text{km·h}^{-1}] \div 3{,}6$. Exemples : $54\ \text{km·h}^{-1} = 15\ \text{m·s}^{-1}$ ; $90\ \text{km·h}^{-1} = 25\ \text{m·s}^{-1}$. Origine du 3,6 : $1\ \text{h} = 3\,600\ \text{s}$ et $1\ \text{km} = 1\,000\ \text{m}$, donc $3\,600 \div 1\,000 = 3{,}6$.

**Exemple travaillé — durée d'un trajet**

**Données :** un car quitte la gare à $t_1 = 10h05min$ et arrive à Dosso à $t_2 = 10h23min$. Calculer la durée du trajet en minutes puis en secondes.
**Résolution en 3 étapes :**

1. On pose la formule de la durée : $\Delta t = t_2 - t_1$
2. On remplace : $\Delta t = 10h23min - 10h05min = 18min$
3. On convertit en secondes : $18min = 18 \times 60s = 1080s$. Vérification : $1080 \div 60 = 18$

**Réponse :** le trajet dure $18min$, soit $1080s$.

## Et le « système » dans tout ça ?

Avant même de choisir le référentiel, il faut dire **QUI on observe** : c'est le **système**. Un système est le corps (ou l'ensemble de corps) dont on étudie le mouvement, séparé du reste du monde (l'« extérieur ») par une frontière nette. Quand le système est assez petit devant les distances du problème — une bille, un ballon, un satellite — on le modélise par un **point matériel** $M$ : on concentre toute sa matière en un seul point, son centre.

| Grandeur | Symbole | Unité SI | Instrument de mesure |
|---|---|---|---|
| Position (abscisse sur un axe) | $x$ | mètre (m) | règle, décamètre, capteur |
| Temps (date) | $t$ | seconde (s) | horloge, chronomètre |
| Durée | $\Delta t$ | seconde (s) | chronomètre |
| Longueur (distance) | $OM$, $AB$ | mètre (m) | règle, décamètre |

**ERREUR FRÉQUENTE AU BAC**

Erreur fréquente au Bac
Mélanger les unités dans un même calcul : distance en **km** et vitesse en $\mathbf{m{\cdot}s^{-1}}$, temps en **minutes** et valeurs en **secondes**. Règle d'or : **convertir TOUT en unités SI avant le premier calcul** (km $\overrightarrow{m}$ : $\times 1\,000$ ; min $\overrightarrow{s}$ : $\times 60$ ; $\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$ $\overrightarrow{m}{\cdot}\mathrm{s^{-1}}$ : $\div 3{,}6$).

# 8. Décrire un mouvement en 3 étapes rituelles

### FICHE MÉTHODE

Voici LA méthode qui ouvre toute résolution de mécanique. Elle tient en trois phrases rituelles — apprends-les par cœur : elles rapportent des points à chaque exercice, dès la première ligne de la copie.

1. **Annoncer le système.** « On étudie le mouvement du point M, centre du (mobile), assimilé à un point matériel. » Si l'objet est petit devant le trajet, cette modélisation est légitime.
2. **Annoncer le référentiel.** « Le référentiel d'étude est le référentiel … (terrestre / géocentrique / héliocentrique / lié au car). » Une demi-phrase de justification suffit si le choix n'est pas évident.
3. **Installer les repères.** « On munit ce référentiel d'un repère $(\mathrm{O}\,;\,\overrightarrow{i}\,,\,\overrightarrow{j})$ et d'un repère de temps d'origine $t_0 = 0$ au moment du … (lâcher / départ). » Puis seulement, on passe aux calculs.

**Exemple complet — le moto-taxi de Niamey**

**Énoncé :** un moto-taxi roule en ligne droite sur l'avenue de la Mairie. À l'instant choisi pour origine des dates, il se trouve à 120 m de l'intersection. Son abscisse mesurée : $x(0) = 120$ m ; $x(2) = 140$ m ; $x(4) = 160$ m ; $x(6) = 180$ m. Décrire proprement l'étude et commenter la série de valeurs.
**Rédaction modèle :**

1. **Système :** le moto-taxi, assimilé à un point matériel M.
2. **Référentiel :** terrestre (lié à la route) — mouvement quotidien sur quelques centaines de mètres.
3. **Repère :** axe (Ox) orienté dans le sens du mouvement, origine O à l'intersection ; horloge d'origine $t_0 = 0$ au premier relevé.
4. **Lecture :** à chaque intervalle de $2s$, l'abscisse augmente de $20m$ : la moto avance régulièrement sur l'axe.
5. **Conclusion :** mouvement **rectiligne** à position croissant linéairement (sa vitesse constante se calculera en partie 2 : $20 \div 2 = 10m \cdot s^{-1}$).

**MÉTHODE — VÉRIFIER SA RÉDACTION EN 30 SECONDES**

Méthode — vérifier sa rédaction en 30 secondes

- Le **système** est nommé avec l'objet réel (« le moto-taxi ») et sa modélisation (« point matériel M »)
- Le **référentiel** est nommé et justifié en quelques mots

- Les **deux repères** sont posés avec leurs origines (O géographique ET $t_0 = 0$)
- Toutes les grandeurs sont en **unités SI** avant tout calcul

## 9. Exercices d'application

### ENTRAÎNEMENT

Trois exercices gradués pour verrouiller la partie. Fais-les d'abord SANS regarder les corrigés : c'est la lutte avec l'exercice qui construit le réflexe.

**EXERCICE D'APPLICATION — 3 · Distance et conversion**

**Énoncé :** dans le plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$, une fourmi occupe la position $M(30cm; 40cm)$. a) Calculer OM. b) Exprimer OM en mètres. c) Un observateur annonce : « la fourmi est immobile » — quelle information manque pour juger cette phrase ?

**Corrigé détaillé. a)** $OM = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50cm$
**b)** $50cm = 0{,}50m$ (1 m = 100 cm, on divise par 100)
**c)** Il manque le **référentiel** : la fourmi peut être immobile dans le référentiel lié à la table, et en mouvement dans le référentiel terrestre si la table est en train d'être portée ! Une description de mouvement est incomplète sans son référentiel

**EXERCICE D'APPLICATION — 4 · Le puits du village**

**Énoncé :** Aïcha lâche une pierre au-dessus d'un puits à $t_1 = 0s$ (origine des dates) ; on entend le « plop » à $t_2 = 1{,}4s$. a) Calculer la durée de la chute. b) Le chronomètre avait été démarré 0,2 s AVANT le lâcher ($t_1 = 0{,}2$ s) : recalculer la durée. c) Que devient cette durée si l'origine des dates est prise au moment du « plop » ?

**Corrigé détaillé. a)** $\Delta t = t_2 - t_1 = 1{,}4 - 0 = 1{,}4s$
**b)** $\Delta t = t_2 - t_1 = 1{,}4 - 0{,}2 = 1{,}2s$. La durée ne dépend pas de l'origine choisie : décaler $t_1$ et $t_2$ de la même quantité ne change pas leur différence
**c)** Si $t_2 = 0$ alors $t_1 = -1{,}2s$ et $\Delta t = 0 - (-1{,}2) = 1{,}2s$. Même durée — seules les dates changent de signe
**Bilan :** la durée est **indépendante de l'origine des dates** ; c'est une différence, pas une date.

**EXERCICE D'APPLICATION — 5 · Rédaction rituelle (Bac)**

**Énoncé :** rédige l'ouverture complète (les 3 étapes) pour l'étude du mouvement du centre d'une balle de tennis rebondissant dans un gymnase, filmée par une caméra fixée au mur. Puis dis quelle(s) coordonnée(s) suffiraient si la caméra filme de côté.

**Corrigé détaillé. Rédaction :** « On étudie le mouvement du point M, centre de la balle de tennis, assimilée à un point matériel. Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre (lié au gymnase). On le munit d'un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ avec Ox horizontal et Oy vertical, et d'un repère de temps d'origine $t_0 = 0$ au premier rebond. »
**Caméra de côté :** le mouvement se déroule dans le plan de l'image : deux coordonnées suffisent, $x$ (horizontale) et $y$ (verticale)

**Réflexe :** caméra fixée au mur = observateur terrestre → référentiel terrestre, jamais géocentrique (la balle ne quitte pas la salle).

**QCM — Question 1**

**Un référentiel est constitué de…**

A) un axe et une horloge
B) un corps de référence, un repère d'espace et un repère de temps
C) une trajectoire et une vitesse
D) trois axes seulement

**Réponse : B.** Les trois ingrédients sont indissociables (corps de référence + repères d'espace et de temps). L'option A oublie le corps de référence, l'option D oublie l'horloge.

**QCM — Question 2**

**La valise posée dans un car roulant à 72 km·h$^{-1}$ a, dans le référentiel terrestre, une vitesse de…**

A) 0 m·s$^{-1}$
B) 20 m·s$^{-1}$
C) 72 m·s$^{-1}$
D) 7,2 m·s$^{-1}$

**Réponse : B.** Dans le référentiel terrestre, la valise suit le car : $72 \div 3{,}6 = 20$ m·s$^{-1}$. (Dans le référentiel lié au car, la réponse serait A : 0 m·s$^{-1}$.)

**QCM — Question 3**

**Pour étudier le mouvement de la Lune autour de la Terre, on choisit…**

A) le référentiel terrestre
B) le référentiel héliocentrique
C) le référentiel géocentrique
D) n'importe lequel

**Réponse : C.** Le géocentrique a son origine au centre de la Terre : c'est le poste d'observation où le mouvement de la Lune se décrit le plus simplement.

**QCM — Question 4**

**Un point M(2 ; 3 ; 6) dans (O ; $\vec{i}$ , $\vec{j}$ , $\vec{k}$) est à la distance OM égale à…**

A) 11
B) 36
C) 7
D) 49

**Réponse : C.** OM $= \sqrt{2^2+3^2+6^2} = \sqrt{4+9+36} = \sqrt{49} = 7$. L'option A (11) additionne les coordonnées sans les élever au carré ; l'option D oublie la racine.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

- **[referentiel_def]** Un référentiel = corps de référence + repère d'espace + repère de temps. Sans lui, « le mobile bouge » n'a aucun sens.
- **[referentiel_3]** Terrestre (salle, sol) pour le quotidien ; géocentrique (centre de la Terre) pour satellites et Lune ; héliocentrique (centre du Soleil) pour les planètes.
- **[relativite]** Le mouvement est relatif : trajectoire et vitesse changent avec le référentiel (valise immobile dans le car, 20 $\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ sur la route).
- **[reperes_espace]** Repère cartésien $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ; position $= \overrightarrow{OM} = x\cdot\vec{i} + y\cdot\vec{j} + z\cdot\vec{k}$ ; distance OM $= \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.
- **[reperes_temps]** Date t (instant, depuis $t_0 = 0$) $\neq$ durée $\Delta t = t_2 - t_1$ (écart, indépendant de l'origine). Unité SI : la seconde.
- **[conversion]** $v[\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}] = 3{,}6 \times v[\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}]$ — à convertir AVANT tout calcul.
- **[systeme]** On annonce toujours : le système (point matériel M), le référentiel, les repères — puis on calcule.